



Congruencias y sus propiedades

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1 > Matemáticas Discretas II G2 (2025-1)
> Aritmética modular > Congruencias y sus propiedades

Inicio Generalidades Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6
Unidad 7



Teoremas

De acuerdo a lo visto anteriormente, se presentan los siguientes teoremas:

Teorema 1: El primer teorema da una caracterización de las congruencias módulo n en términos de los residuos cuando se divide por n .

Teorema

Para enteros arbitrarios a y b , $a \equiv b \pmod{n}$ si y solo si a y b dejan el mismo residuo cuando se dividen por n .

La prueba es fácil. Se supone que $a \equiv b \pmod{n}$; por la definición se sabe que $a - b = nk$ para algún entero k pero esto se puede también escribir $a = nk + b$. Ahora, si se divide a por n , entonces existen únicos q y r , tal que $b = nq + r$ y $0 \leq r < n$ por tanto el residuo que deja b cuando se divide n es r . Se debe probar de a también para esto reemplazamos a en $a = nk + b$, y da:

$$a = nk + nq + r = n(k + q) + r$$

Lo que significa que a deja el mismo residuo. Por otro lado, si a y b dejan el mismo residuo cuando se dividen por n , eso quiere decir que $a = nk_1 + r$ y $b = nk_2 + r$ con k_1 y k_2 números enteros. Al restar estas dos ecuaciones se tiene que $a - b = n(k_1 - k_2)$ y por definición de divisibilidad $n \mid a - b$ y por definición de congruencia $a \equiv b \pmod{n}$.

Esto lo que quiere decir es que 43 y 26 son congruentes módulo 17 , debido a que $43 = 17 * 2 + 9$ y $26 = 17 * 1 + 9$ dejan el mismo residuo cuando se dividen por 17 , por lo tanto $43 \equiv 26 \pmod{17}$.

Teorema 2: Las siguientes son algunas propiedades que tienen las congruencias:

Teorema

Sea $n > 1$ un entero fijo y sean a, b, c y d enteros arbitrarios, entonces las siguientes propiedades se cumplen:

- $a \equiv a \pmod{n}$
- Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $b \equiv a \pmod{n}$.
- Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$, entonces $a \equiv c \pmod{n}$
- Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ y $ac \equiv bd \pmod{n}$
- Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $a + c \equiv b + c \pmod{n}$ y $ac \equiv bc \pmod{n}$.
- Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $a^k \equiv b^k \pmod{n}$, para cualquier entero positivo k .

Las pruebas de estas propiedades son fáciles se dejan al lector para que explore la definición de congruencia y además para que practique acerca de estas.

Ejemplos

Con estas propiedades se puede calcular residuos, en los siguientes ejemplos se mostrará como:

Ejemplo

Encuentre el residuo de $15^{111} \pmod{23}$

Para encontrar este residuo se debe empezar a buscar un patrón en las potencias del 15 al dividirlas por 23 .

$$\begin{aligned} 15 &\equiv 15 \pmod{23} \\ 15^2 &\equiv 18 \pmod{23} \\ 15^3 &\equiv 17 \pmod{23} \\ 15^4 &\equiv 2 \pmod{23} \end{aligned}$$

Así que por la última propiedad, se puede decir que $(15)^{108} = (15^4)^{27} \equiv 2^{27} \pmod{23}$. Esto se hace más fácil al trabajar con potencias de dos que de quince. Si se continúa, pero ahora trabajando con las potencias de dos:

$$\begin{aligned} 2 &\equiv 2 \pmod{23} \\ 2^2 &\equiv 4 \pmod{23} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2^1 &\equiv 8 \pmod{23} \\
2^4 &\equiv 16 \pmod{23} \\
2^5 &\equiv 9 \pmod{23} \\
2^6 &\equiv 17 \pmod{23} \\
2^7 &\equiv 13 \pmod{23} \\
2^8 &\equiv 3 \pmod{23} \\
2^9 &\equiv 6 \pmod{23} \\
2^{10} &\equiv 12 \pmod{23} \\
2^{11} &\equiv 1 \pmod{23}
\end{aligned}$$

Bingo, esto es lo que se estaba buscando desde el principio, que en algún momento el residuo fuera 1, ya que con esto se obtiene que $2^{22} = (2^{11})^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{23}$. Así que $2^{27} \equiv 2^5 2^{22} \equiv 9 \pmod{23}$ por la propiedad 4. Así $15^{108} \equiv 9 \pmod{23}$ por transitividad. Por lo tanto,

$$15^{111} = 15^{108} 15^3 \equiv 9 * 17 \pmod{23}$$

De nuevo aplicando la propiedad 4 y como $9 * 17 \equiv 15 \pmod{23}$, entonces por transitividad se tiene que $15^{111} \equiv 15 \pmod{23}$.

Más adelante se estudiarán métodos que ayudan a encontrar estos residuos con propiedades de los números enteros. Por el momento, se deben aplicar las propiedades para poderlos encontrar.

Ejemplo

Encuentre el residuo que deja 167^{54} cuando se divide por 29

Se debe notar que 167 es mayor que 29, por tanto se pueden reducir sus cálculos, ya que $167 \equiv 22 \pmod{29}$, así por la propiedad 6, se tiene que $167^{54} \equiv 22^{54} \pmod{29}$. Entonces se trabaja con 22^{54} .

$$\begin{aligned}
22 &\equiv 22 \pmod{29} \\
22^2 &\equiv 20 \pmod{29} \\
22^3 &\equiv 5 \pmod{29}
\end{aligned}$$

Este permite utilizar la propiedad 6, para decir, que $22^{54} = (22^3)^{18} \equiv 5^{18} \pmod{29}$.

Note que:

$$\begin{aligned}
5 &\equiv 5 \pmod{29} \\
5^2 &\equiv 25 \pmod{29} \\
5^3 &\equiv 9 \pmod{29} \\
5^4 &\equiv 16 \pmod{29} \\
5^5 &\equiv 22 \pmod{29} \\
5^6 &\equiv 23 \pmod{29} \\
5^7 &\equiv 28 \pmod{29}
\end{aligned}$$

Como $28 \equiv (-1) \pmod{29}$, entonces, por transitividad se tendría que $5^7 \equiv (-1) \pmod{29}$ y elevando esta al cuadrado se obtiene que $5^{14} \equiv 1 \pmod{29}$. Pero se necesita es 5^{18} , por tanto

$$5^{18} = 5^{14} 5^4 \equiv (1)(16) = 16 \pmod{29}$$

Así se llega a que $167^{54} \equiv 16 \pmod{29}$.

Anterior

Siguiente

<
 [Actividad previa](#)
[Guía de estudio](#)

Ir a...

Siguiente actividad
[Ecuaciones lineales con congruencias](#)
 >